

CH2 物質的組成與交互作用

物質的組成

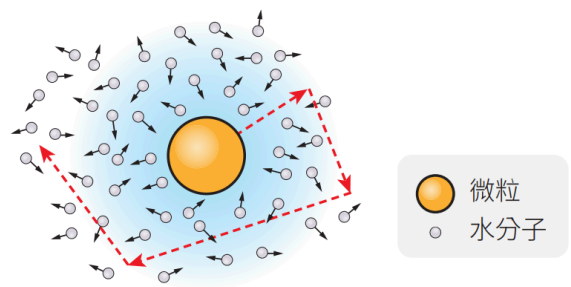
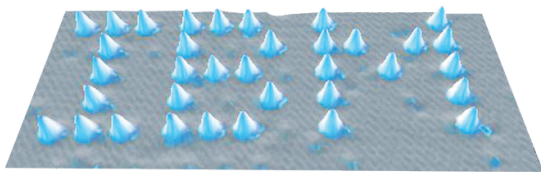
「一尺之棰，日取其半，萬世不竭。」——《莊子·天下》你同意這句話嗎？理由是什麼？



⇒ 目前發現最輕的粒子是 **電子微中子** (ν_e)，質量約為 1.25×10^{-37} 公斤

原子的發現

1. 德謨克利特 (B.C. 400)：物質由原子堆積而成，意思是 **不可分割** 的。
2. 道耳頓 (1808) 提出 **原子說**，解釋質量守恆，後續也有一些修正。
3. 科學家 **布朗** 在實驗上從花粉粒在水中作不規則的折線運動，觀測到原子，並由愛因斯坦、佩蘭等科學家驗證。
4. 實驗上，可以用顯微鏡（如 **STM**, Scanning Tunneling Microscope），看到單顆原子。



原子的大小

以水為例：

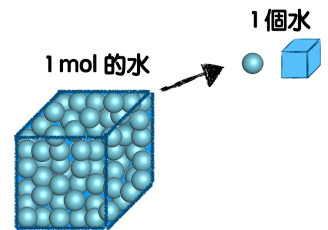
1 mole 的 $\text{H}_2\text{O} = 18 \text{ g} = 18 \text{ cm}^3$

$\Rightarrow 6 \times 10^{23}$ 個水的體積 = 18 cm^3

$\Rightarrow 1$ 個水分子的體積 $\sim \frac{18}{6 \times 10^{23}} \text{ cm}^3$

$\Rightarrow 1$ 個水分子的直徑 $\sim \sqrt[3]{\frac{18}{6 \times 10^{23}}} \text{ cm} = \sqrt[3]{30 \times 10^{-24}} \text{ cm} \sim 10^{-8} \text{ cm} \sim 10^{-10} \text{ m}$

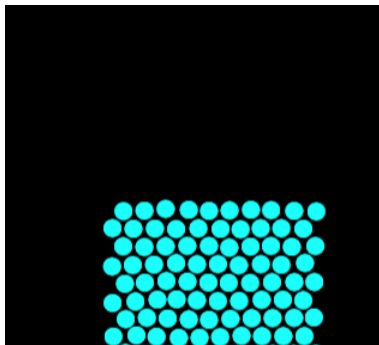
也就是說，一個分子的大小約為 10^{-10} 公尺 = 0.1 奈米 = 1 埃 (Å)



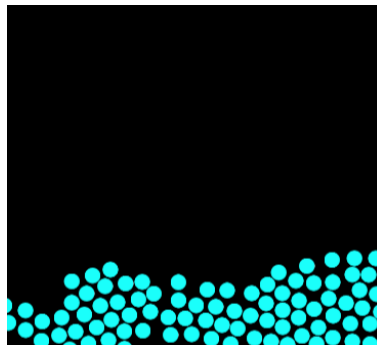
原子的三態

討論 1

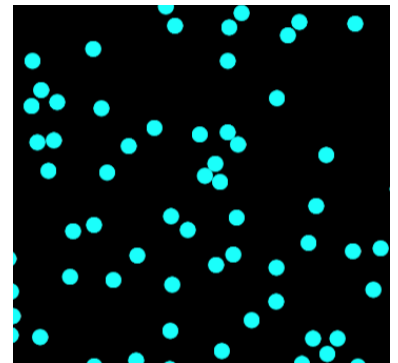
以下分別為水分子的三態，分別將其狀態填入，並比較其性質



A：固態



B：液態



C：氣態

• 分子間束縛力比較：固 > 液 > 氣

• 分子的震動幅度：氣 > 液 > 固

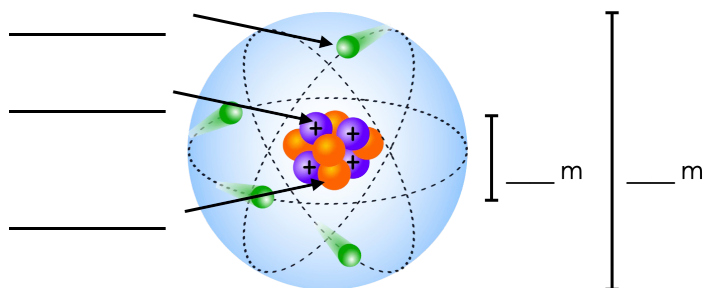
p.c: PhET 「物質三態」

原子的尺度與結構

討論 2

(a) 填入學過的原子構造

(b) 會先被發現的是：

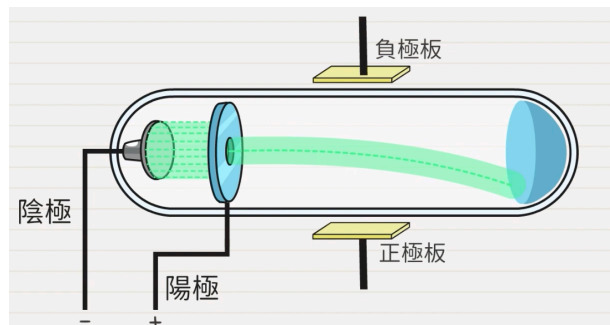
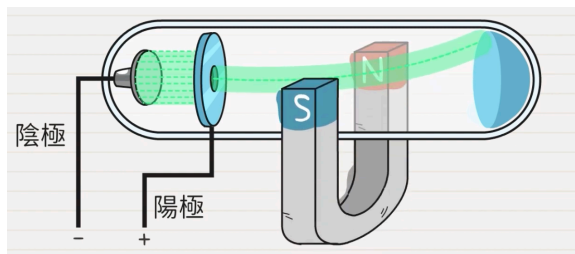


⇒ 可以推測粒子被發現的順序應該是：質子 → 電子 → 中子

原子模型

1. 湯木森 (1897 年) 從 陰極射線管 的實驗發現 電子

(a) 外加磁場與電場時，陰極射線會向上、下 偏折，代表該射線帶電 / 不帶電

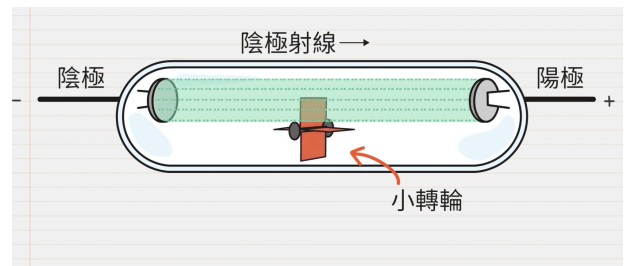
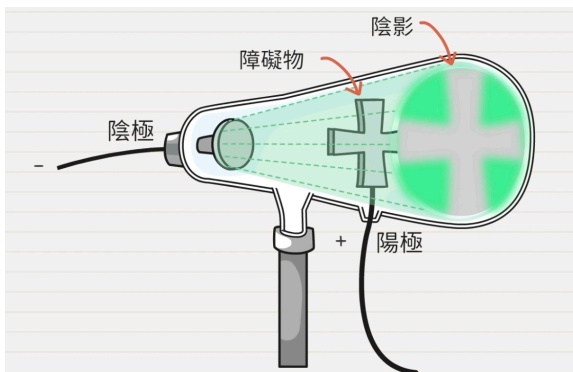


(b) 放置十字障礙物時，管壁出現 陰影

代表：

(c) 放小轉輪在管內，小轉輪開始 旋轉

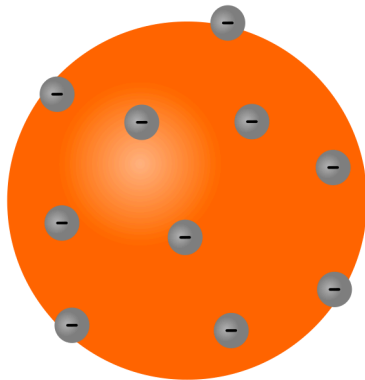
該射線具有 質量 且速度不為 0



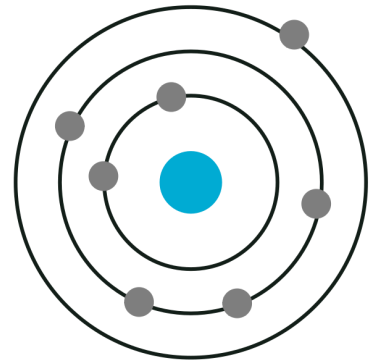
p.c: <https://reurl.cc/qaYojN>

(d) 因此，湯木森提出 **西瓜**（葡萄乾布丁）模型。在下圖打勾：

☐



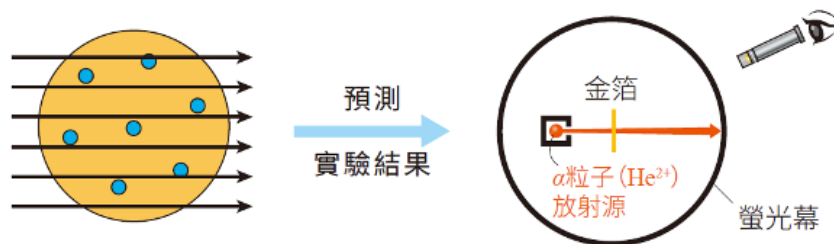
☐



2. 密立坎（1909 年）做油滴實驗，得到電子電量 $e = 1.6 \times 10^{-19}$ 庫倫

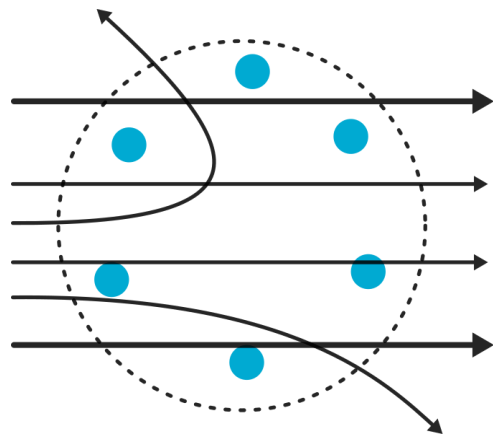
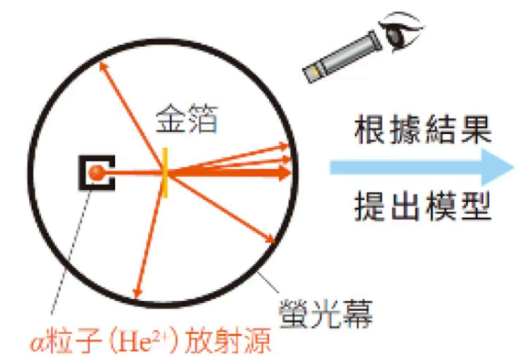
3. 拉塞福（1909 年）做 α 粒子散射實驗，找到 **原子核** 和帶正電的 **質子**

(a) 用「西瓜模型」預測螢光幕上會出現 **隨機** 亮點



(b) 實驗結果發現：

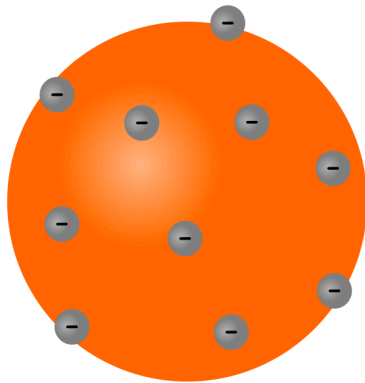
- 大部分的粒子直接穿透金箔
- 少部分產生大幅度散射



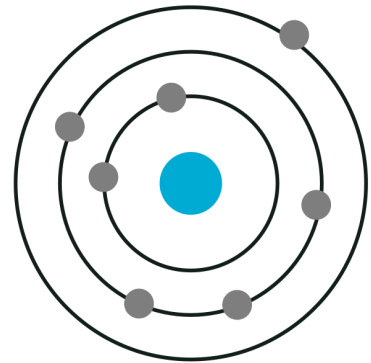
▲ 畫出原子核的相對位置

(d) 因此，拉塞福提出 **行星** 模型。在下圖打勾：

☐



☐



4. 查兌克（1932年）透過 α 粒子打 **鈹**（Be）原子，發現不帶電的 **中子**

5. Gell-Mann 和 Zweig（1964 年）提出一個新的原子模型，預測原子和內部有更小的粒子。這種粒子被稱為 **夸克**。

○ 科學家陸續透過對撞機等實驗，確認這些粒子的特性。

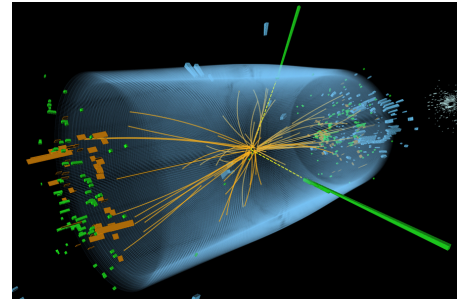
我們稱這些不可再被分割的粒子為「基本粒子」。

○ 現今被發現的的夸克有六種，其中 u, d 夸克為相對較穩定的。

■ 質子由 **u、u、d** 組成（電量總和為： $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} + (\frac{-1}{3}) = 1$ ）；

■ 中子由 **d、d、u** 組成。（電量總和為： $\frac{2}{3} + (\frac{-1}{3}) + (\frac{-1}{3}) = 0$ ）

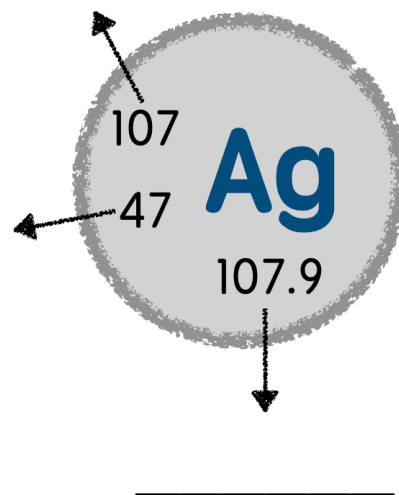
	fermion			boson	
quark	$\approx 2.3 \text{ MeV}$ $\frac{2}{3}$ u	$\approx 1.28 \text{ GeV}$ $\frac{2}{3}$ c	$\approx 173.1 \text{ GeV}$ $\frac{2}{3}$ t	0 0 1 g	$\approx 124.97 \text{ GeV}$ 0 0 H
	$\approx 4.7 \text{ MeV}$ $-\frac{1}{3}$ d	$\approx 4.7 \text{ MeV}$ $-\frac{1}{3}$ s	$\approx 4.18 \text{ GeV}$ 0 1 b	0 0 1 γ	
lepton	$< 1.0 \text{ eV}$ -1 $\frac{1}{2}$ ν_e	$< 0.17 \text{ eV}$ -1 $\frac{1}{2}$ ν_μ	$< 18.32 \text{ MeV}$ -1 $\frac{1}{2}$ ν_τ	$\approx 91.19 \text{ GeV}$ 0 1 Z	
	$\approx 0.511 \text{ MeV}$ -1 $\frac{1}{2}$ e	$\approx 105.66 \text{ MeV}$ -1 $\frac{1}{2}$ μ	$\approx 1.7768 \text{ GeV}$ -1 $\frac{1}{2}$ τ	$\approx 80.39 \text{ GeV}$ 0 1 $W^\pm$	



原子符號

質量數 = _____ + _____
 _____ = _____ + _____

原子序 = _____
 = _____

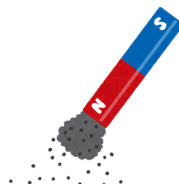


基本交互作用

將下圖 A.~F. 的情境分類到樹狀圖中（交互作用：兩者相互影響）



A.



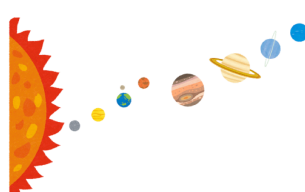
B.



C.



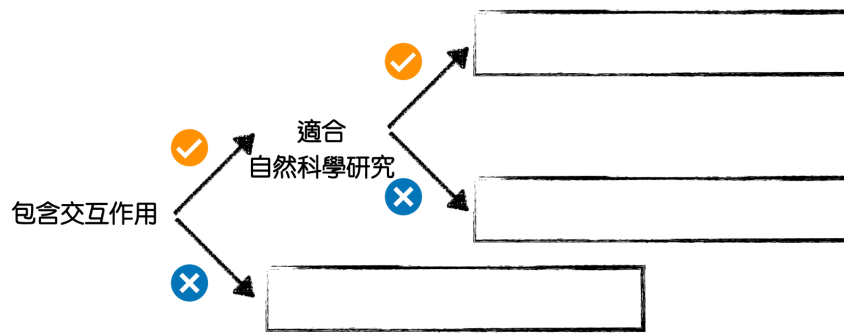
D.



E.



F.



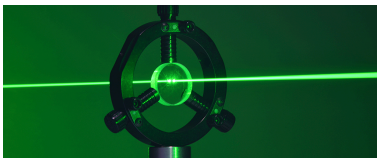
⇒ 科學家將可以被自然科學研究的交互作用分成四類：

重力、**電磁**交互作用、**強**交互作用、**弱**交互作用

萬有引力

萬有引力和「距離」的關係

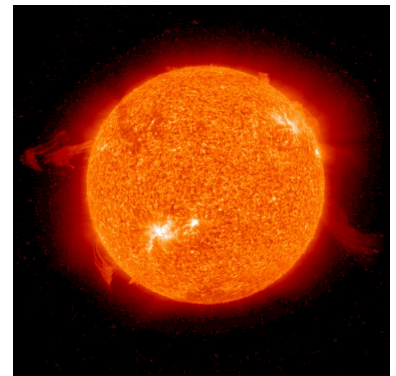
(a) 分析下圖 (1)~(3) 的光源與距離的關係



A. 亮度與距離無關



B. 亮度和距離的 **1** 次方有關



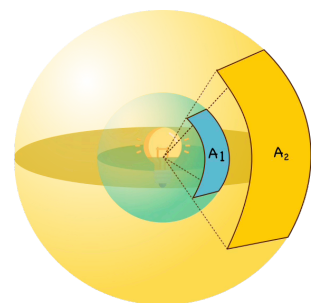
C. 亮度和距離的 **2** 次方有關

p.c: <https://bitly.co/RXlb>, <https://bitly.co/RXle>, <https://bitly.co/RXlf>

(b) 參考右圖，光源 **C** 的發散形式和重力大小分布最像

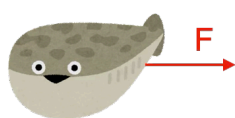
⇒ 萬有引力應該和距離的 **2** 次方有關。
距離愈近，重力愈大 / 小，為正 / 反比關係。

⇒ 物體和地球的萬有引力稱為 **重力**。
其中，「距離」指的是物體到 **地心** 的長度。

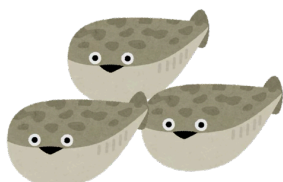


萬有引力和「質量」的關係

若一隻薩卡班甲魚和地球的萬有引力大小為 F ，則用箭頭表示3隻薩卡班甲魚和2顆地球的萬有引力大小為多少？



受力 F



受力 $6F$

(考慮魚、球間的引力即可)

- 6 隻薩卡班甲魚與 8 個地球間的引力是 $48F$
- 質量 M 與質量 m 之間的引力 F 正比於 $M \cdot m$

萬有引力常數

(a) 由上述討論，我們可以列出萬有引力與距離、質量的關係為何？

參考答案

- 關係分析：質量越大、距離越近，引力越強。
- 比例式： $F \propto \frac{m_1 m_2}{r^2}$
- 加入比例常數成等式： $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$
- 其中 G 為萬有引力常數，需由實驗決定。

⇒ 如果要變成等號，需要加上 萬有引力 常數。

(b) 一瓶 0.1 kg 的養樂多與地球的萬有引力約為 1 牛頓。計算萬有引力常數大小約為多少。
(地球半徑： 6.371×10^6 m，地球質量： 5.97×10^{24} kg)

參考答案

$$\bullet F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \rightarrow G = \frac{F r^2}{m_1 m_2}$$

$$G = \frac{1 \times (6.37 \times 10^6)^2}{0.1 \times 5.97 \times 10^{24}} \approx 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$$

⇒ 萬有引力常數很大 / 小，代表除了地球之外，平常所感受到的萬有引力，通常很強 / 弱。
(例如：你和你的枕頭)



結論

1. 萬有引力 $F_g = \frac{GMm}{r^2}$
2. F_g 的單位是 牛頓 (N)， M 、 m 的 SI 單位是 公斤， r 的 SI 單位是 公尺
3. 萬有引力常數 $G = 6.67 \times 10^{-11}$

討論 3

物體重量就是物體所受地球的重力，而計算萬有引力的半徑，要從地球中心計算起。假設地球半徑為 R ，今有一顆人造衛星在距地表高 $\frac{1}{2}R$ 處，其重量為在地表之幾倍？

參考答案

- 距離 $= R + \frac{R}{2} = \frac{3}{2}R$
- $W' = G \frac{Mm}{(\frac{3}{2}R)^2} = G \frac{Mm}{\frac{9}{4}R^2} = \frac{4}{9} \cdot G \frac{Mm}{R^2}$
- $W' = \frac{4}{9}W$ ，重量為地表的 $\frac{4}{9}$ 倍。



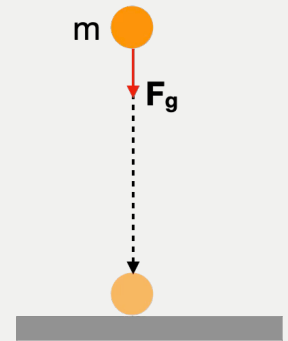
NOTE

1. 重量 (W) = 重力 (F_g)
2. 力 (F) = 質量 (m) · 加速度 (a)

⇒ 加速度 = $\frac{GM}{r^2}$ ，這個加速度和重力有關，所以又稱為

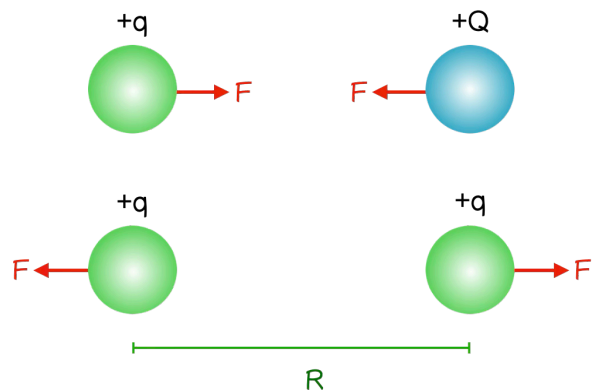
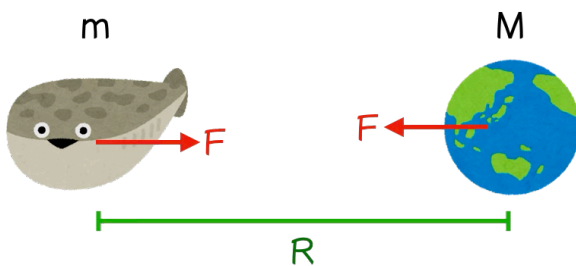
重力加速度 (代號： g)

⇒ 所以，質量為 m 的物體，其重量可以寫成 $W = mg$



電磁交互作用

(a) 比較萬有引力和靜電力的異同



【相同處】

1. 都有 **R (距離)**
2. 都有 **互相吸引**
3. 都有 **兩個物體**

【相異處】

1. 重力只有 **相吸**；靜電力有 **相吸** 和 **相斥**
2. 重力跟 **M、m** 有關；靜電力跟 **Q、q** 有關

⇒ 猜出靜電力的公式為：

$$F_E = \frac{kQq}{r^2}$$

(b) 兩個 0.01 庫倫的異性電荷，在 1 公尺的距離下，所受的庫倫靜電力可以拉起 3×10^5 牛頓的貨櫃。推算庫倫常數的大小。

參考答案

$$3 \times 10^5 = \frac{k \times 0.01 \times 0.01}{1^2} = k \times 10^{-4}$$

$$k = \frac{3 \times 10^5}{10^{-4}} = 3 \times 10^9 \approx 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

⇒ 庫倫常數很大 / 小，代表庫倫作用力通常很強 / 弱。



結論

1. 庫倫靜電力 $F_E = \frac{kQq}{r^2}$
2. F_E 的單位是 牛頓 (N)， Q 、 q 的 SI 單位是 庫倫， r 的 SI 單位是公尺
3. 庫倫常數 $k = 9 \times 10^9$

討論 4 (大本p.36–類3)

三個完全相同的導電球 A、B 及 C，其中 A 球帶電量為 +2Q，B 球帶電量為 -Q，C 球不帶電。若 A、B 兩球相距為 d，d 遠大於球的半徑，兩球間的靜電力為 F。今天將 C 球先與 B 球接觸，移開後再與 A 球接觸，將 C 球移到遠處，而 A、B 兩球放置原本的位置，求 A、B 兩球間的靜電力為多少 F？

參考答案

- 初始狀態： $Q_A = +2Q$ ， $Q_B = -Q$ ，靜電力 $F = \frac{k(2Q)(Q)}{d^2} = \frac{2kQ^2}{d^2}$
- Step 1 — C 與 B 接觸：C 帶 0，B 帶 $-Q$ ，接觸後平分 $\Rightarrow$ 各帶 $-\frac{Q}{2}$
- Step 2 — C 與 A 接觸：C 帶 $-\frac{Q}{2}$ ，A 帶 $+2Q$ ，總量 $+\frac{3Q}{2}$ ，平分 $\Rightarrow$ A、C 各帶 $+\frac{3Q}{4}$
- 最終： $Q_A = +\frac{3Q}{4}$ ， $Q_B = -\frac{Q}{2}$ ，距離仍為 d

$$F' = \frac{k \cdot \frac{3Q}{4} \cdot \frac{Q}{2}}{d^2} = \frac{3kQ^2}{8d^2} = \frac{3}{16} \cdot \frac{2kQ^2}{d^2} = \frac{3}{16}F$$

- 結論：新靜電力為 $\frac{3}{16}F$

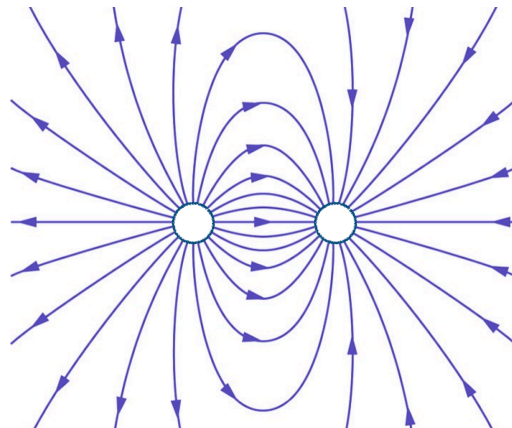
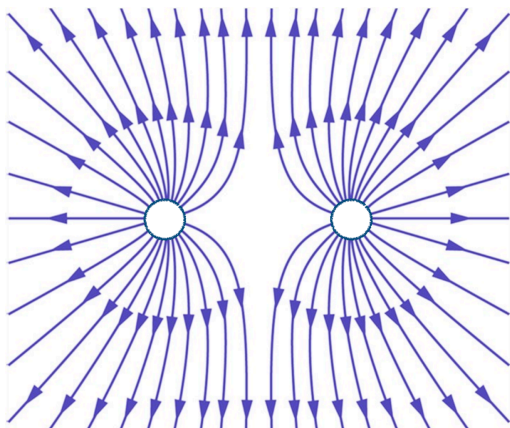
靜電力看得到嗎？

物理學家用「場」(Field) 的概念來描述交互作用在空間和時間的每一點的大小和方向，也就是該交互作用在周圍的影響力，如磁場、電場、重力場。

1. 「電場」的方向定為 **正** 電荷在空間中的受力方向，而大小則和電荷間的距離、電荷強弱有關。
2. **電力線** 幫助我們解釋電場的分佈。
正電荷的電力線會往四面八方散出，而負電荷的電力線會從四面八方匯聚。



3. 如果有一個正電荷和負電荷，電力線則會由 **正** 電荷指向 **負** 電荷。此外，電場較大的地方，則電力線會較 **密**；電場較小的地方，電力線會較 **疏**。

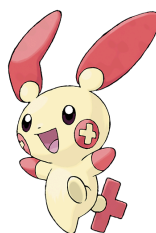
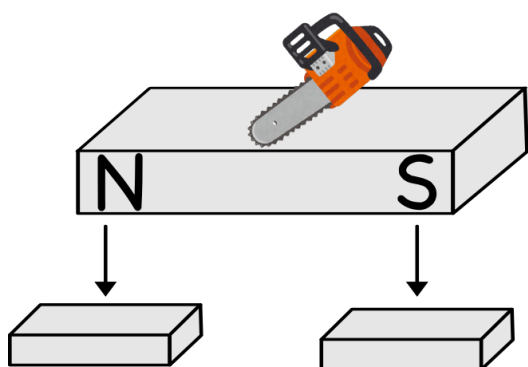


4. 猴子喜歡 / 不喜歡電力線，因為電力線 **沒有相交**

磁鐵和磁場

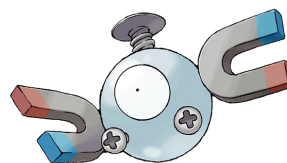
1. 磁鐵具有磁極的存在，並且能夠吸引或排斥其他磁性材料。當我們把磁鐵懸吊在空中，會指向北方的是 **N** 極，指向南方的是 **S** 極。自然界中的N、S極必同時存在。

⇒ 當磁鐵被切成兩半，磁極的分布為何？



p.c:

<https://reurl.cc/AXb3DE>

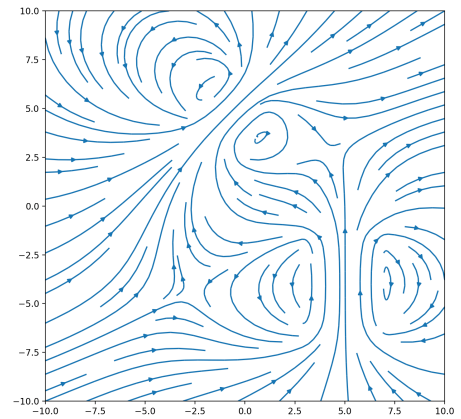


p.c: <https://reurl.cc/OQRmeg>

2. 科學家習慣用 **磁場** 來描述磁力對周圍產生的影響。磁場包含大小及方向。

1. 距離磁鐵愈近，磁場強度愈 **強**；反之亦然。
2. 磁場的方向定義為指北針在該位置 **N** 極指向的方向。
3. 磁力線會 / 不會回家，代表磁力線是 **封閉** 曲線。
4. 猴子喜歡 / 不喜歡磁力線。

⇒ 圖為某處磁力線分布，標示圖中磁鐵的位置



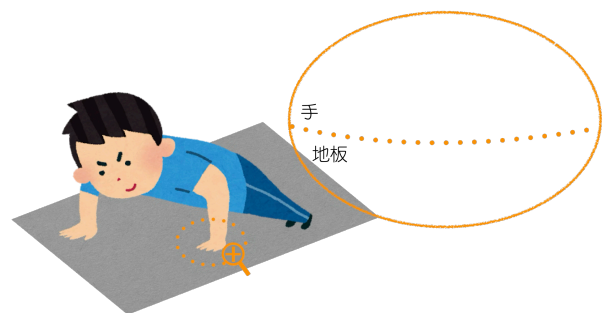
討論 5

如果地球是一塊磁鐵，地理北極和地理南極附近分別對應到 N 極還是 S 極？



微觀尺度下的接觸力

(a) 伏地挺身時，手對地板的施一向下的力。試以原子的尺度分析手和地板的接觸力。



(b) 還有哪些常見的作用力，在微觀尺度上，也是電磁交互作用？請舉出三個例子。

參考答案

- 1. 正向力：物體接觸面互相擠壓時，原子外層電子的排斥力。
- 2. 摩擦力：接觸面微觀下的凹凸不平以及原子間的電磁吸引與排斥。
- 3. 張力/彈力：繩子或彈簧形變時，內部原子與分子之間距離改變所產生的電磁恢復力。
- (a) 微觀分析：手與地板接觸時，兩側原子的電子雲互相重疊，電子（負電）互相排斥，產生向上的法向力（正向力）。
- 本質是「電子-電子庫倫排斥力」，屬於
- (b) 同為電磁交互作用的常見力（舉三例）：
 - ① 摩擦力：接觸面微觀凹凸不平，原子間電磁吸斥力產生阻礙相對運動的分力。
 - ② 彈力（張力）：彈簧或繩子形變，原子間鍵結的電磁回復力。
 - ③ 浮力（接觸力分量）：液體分子對物體表面的碰撞，本質為分子間的電磁交互作用。

強交互作用

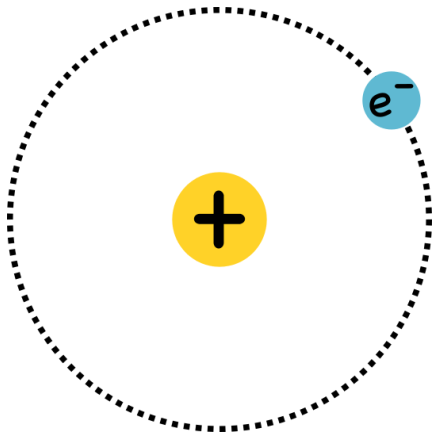


【複習】如何描述物體的受力？（力圖分析）

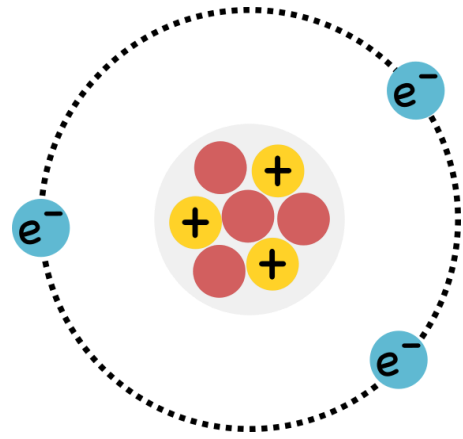
畫出牛奶罐的受力



1. 畫出下列各個粒子的受力情形：



A. 氫原子



B. 鋰原子

2. 承上題，圖中有什麼不合理的地方嗎？

⇒ **質子** 間互相 **排斥**，卻沒有爆開

⇒ 湯川秀樹(Yukawa Hideki) 在1935年提出了一個重要的理論：質子和中子之間存在一種比庫倫靜電力更 **強** 的吸引力，這種吸引力稱為 **強** 交互作用。



【結論】強交互作用力

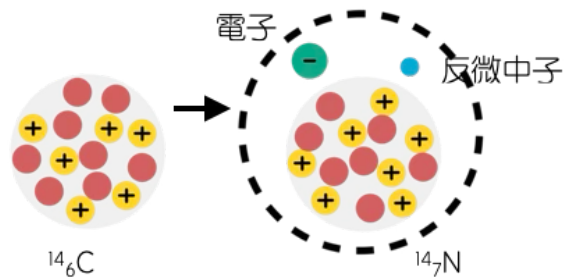
1. 強交互作用力克服了 **庫倫靜電力**，此交互作用讓核子能夠互相 **吸引**
2. 強交互作用的強度如此大，但因為作用距離極 **短**（只在 **原子核** 裡面）

弱交互作用

碳-14定年法，又稱放射性碳定年法或碳定年法，是一種用來確定生物和地質樣本年代的放射性定年方法，在考古學、地質學和其他科學研究中非常有用。碳-14定年法的過程會讓 ${}^{14}_6\text{C}$ 衰變成 ${}^{14}_7\text{N}$ ，並同時產生電子與反微中子，此反應我們稱為 β 衰變。

(a) 碳-14 衰變的反應式為：

(b) 圈出反應中有改變數量的粒子



(c) 我們學過「萬有引力」、「電磁交互作用」、「強交互作用」三個基本作用。請問上述反應可以用哪一種交互作用解釋？

⇒ 我們稱這種新的交互作用為 **弱** 交互作用，其作用範圍約為 10^{-18} 公尺。



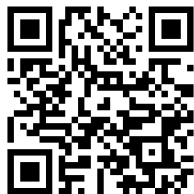
【整理】

1. 四大基本交互作用力為：**重力、電磁交互作用、強交互作用、弱交互作用**
2. 作用力強弱排序為：**強 > 電磁 > 弱 > 重力**
3. 作用範圍排序為：**弱 < 強 < 重力 = 電磁 (=無窮遠)**

補充資料



佩蘭是誰？



上帝的粒子



我以為前進
了，其實是在
布朗運動



p.c: <https://bityl.co/Riv5>

重點回顧 & 悄悄話專區